

赵博文

18230067813

18230067813@163.com

Agent / AI应用开发工程师

求职意向：Agent后端开发 | 北京

教育经历

齐齐哈尔大学 · 数据科学与大数据技术 本科

2023.09 – 2027.06

GPA: 3.2/4.0 | 蓝桥杯Java赛道省一等奖 | 校级一等奖学金 | 英语六级

实习经历

中科星图股份有限公司 · Java开发实习生

2025.08 – 2026.02

星海优选 (StarMart) —— 新零售高并发电商平台 (独立负责秒杀、搜索、点赞、智能客服等核心模块)

Java SpringCloud RocketMQ Redis/Redisson Elasticsearch Spring AI

MySQL/MyBatis-Plus

- 高可用秒杀系统** —— 基于「Redis预扣库存 + Lua脚本原子操作」杜绝超卖；Redisson分布式锁实现「一人一单」防刷；RocketMQ异步削峰解耦订单通知、积分发放等非核心流程，配套死信队列与重试机制，保障高并发下数据最终一致性。
- 高性能商品搜索** —— 引入Elasticsearch替代MySQL模糊查询，设计ik_max_word分词与同义词库，结合function_score实现销量、好评率加权排序；支持价格区间、类目等多条件筛选；通过Binlog+Canal实现MySQL到ES的增量实时同步。
- 高并发点赞系统** —— Redis Set存储用户行为，单接口万级QPS；针对批量判赞接口，识别串行SISMEMBER瓶颈，引入Pipeline将N次RTT压缩为单次；采用「内存聚合+异步回写」架构，经RocketMQ驱动数据库最终一致更新，彻底解耦核心链路。
- 基于SpringAI的智能客服** —— 集成SpringAI实现RAG检索增强生成，依托RedisStack向量相似性搜索(VSS)构建活动规则知识库；通过@Tool机制封装只读业务接口，在沙箱中安全授权大模型查询订单状态、优惠资格等上下文，动态生成精准回复。

个人项目

TripCraft · AI Multi-Agent 旅行规划助手

2026.03 – 2026.06

全栈AI旅行规划系统：React + TypeScript + Python FastAPI + LangGraph + Qdrant + PostgreSQL + Redis + WebSocket

React/TypeScript Python/FastAPI LangGraph Qdrant PostgreSQL Redis WebSocket

高德地图API 通义千问

GitHub: github.com/xiaozhaoCoding315/TripCraft

TripCraft 是一个基于 AI 多智能体协作的智能旅行规划系统。用户输入目的地、日期、预算和偏好后，系统自动调度 6 个专业 Agent 协作——4 个 Agent 并行采集天气/交通/住宿/景点数据，Itinerary Agent 汇总编排，Critic Agent 多维审查并支持自动重试优化。系统内置混合检索 RAG 管线 + 分层记忆系统 + 容错执行引擎。

- 🔗 **混合检索 Hybrid RAG 架构** —— 三路召回融合：Qdrant 稠密向量检索 + BM25 稀疏关键词 + PostgreSQL 结构化过滤；RRF（互惠排序融合，k=60）统一多路结果，解决纯向量检索在精确匹配场景（地名、酒店名）的召回盲区。自定义预处理：Markdown 清洗 → 滑动窗口分块（700字+80字重叠）→ 实体抽取 → Qdrant/BM25 双索引同步。
- 📊 **RAG 全链路评测体系** —— 基于 8 城种子数据构建旅行领域 RAG 基准，50 条黄金测试 Query（覆盖精确匹配、语义模糊、否定查询等多难度分级）。检索层实现 Recall@3/5/10、MRR、NDCG@10、HitRate，对比纯向量 / BM25 / 混合+RRF 三种方案；生成层基于 RAGAS 框架，Faithfulness、Answer Relevance、Context Precision/Recall 多维度打分。量化验证混合+RRF 方案 NDCG@10 达到 0.8x。
- 🧠 **自研分层记忆系统** —— 三层记忆架构：短期会话记忆（Redis List，TTL 会话级）→ 长期语义记忆（PostgreSQL + pgvector，衰减权重管理）→ 运行时状态记忆（请求级上下文组装）。实现事实抽取 → 哈希+向量双阶段去重 → 衰减权重（recency × frequency × confidence）生命周期管理。每次规划前从三层记忆分别召回，动态拼接为 LLM 上下文，强化多轮对话连贯性与个性化推荐。
- ⚡ **Multi-Agent DAG 协作引擎 + 动态调度** —— 基于 LangGraph StateGraph 构建 6 Agent DAG：Weather / Transport / Accommodation / Attraction 四节点并行 → Itinerary 汇总编排 → Critic 5 维审查（体力/时间/预算/天气/数据）。条件边实现 Critic→Itinerary 重试闭环，最多 3 轮迭代。Attraction Agent 内部采用竞速策略：高德 POI API 与 Qdrant RAG 并发检索，取最快返回结果，降低长链路尾部延迟。
- 🛡️ **Harness 容错执行引擎** —— 统一工具执行框架：将零散 try/except 升级为结构化容错——可配置超时控制 + 指数退避重试（max 3 次）+ 熔断器（连续失败 N 次后半开恢复）。显式 ToolResult Schema（success / error / fallback / timeout 状态机），保证多步骤工作流一致性。分级降级：LLM 失败→模板引擎；API 超时→本地兜底数据；单 Agent 异常隔离不影响其他 Agent。

💡 亮点：混合检索+RRF融合 | RAG全链路评测 | 分层记忆系统 | DAG动态调度+竞速 | Harness容错引擎

专业技能

- Java/SpringCloud/高并发 MySQL/PostgreSQL/Redis LangGraph/LangChain
- Qdrant/向量检索/RAG Multi-Agent编排 React/TypeScript Python/FastAPI
- ✓ 扎实Java基础，熟悉JVM、并发编程及高并发场景设计，有实际秒杀系统优化经验。
 - ✓ 掌握微服务架构，熟练使用SpringCloud、Redis、RocketMQ、ES等中间件，理解缓存策略与异步解耦。
 - ✓ 深度掌握AI Agent开发：LangGraph多智能体编排、RAG管线、Qdrant向量检索，拥有完整落地的个人项目。
 - ✓ 具备全栈视角（React+Java+Python），熟练运用AI Coding工具提升开发效率。